

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

10GB 용량의 하드디스크 8개가 장착된 시스템이다. 하나의 스페어(Spare) 디스크를 구성하고, 나머지 디스크로 RAID-5로 구성하려고 한다. 이 경우에 실제로 사용 가능한 용량은 (괄호) GB가 된다.

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

<문제 해설>

RAID-5는 1개의 디스크를 패리티로 사용하고 나머지가 전체용량이 됩니다.

스페어 디스크 하나 패리티 디스크 하나를 제외한 나머지 6개의 합인 60.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

해설이 다소 헛갈려서 정정하겠습니다..Raid5는 디스크 하나를 패리티 용도로 쓰는 게 아니라, 디스크 여러개의 일부를 패리티 용도로 사용하되 총 1개의 용량을 씁니다..따라서 '디스크 1개'보다는 '디스크 1개 용량'을 쓴다고 표현하는 게 더 명확합니다.
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

Raid5의 총 용량 계산 법은 $(N-1)*S$ 인데 해당 문제에서는 $(8-1)*10GB$ 를 계산하면 됩니다

[해설작성자 : 바켓]

RAID 1은 미러링방식으로, 한개가 고장나면 다른 한개를 사용하므로, 총 50%만 사용가능하다.

RAID 5는 각각 서버 모두 parity정보를 분산하여 보관한다.. 위 문제처럼 10GB 용량의 하드디스크 8개, 스페이스디스크 1개 일때, 나머지 RAID-5로 구성하려할때, 사용가능한 용량은 $8-1(\text{스페이스디스크}) = 7$ 에다가 $(N-1)*\text{용량} = 6*10GB$ 로 60GB가 정답임.

그리고

RAID 6는 각디스크에 두개의 패리티를 기록한다..즉, 4개디스크 사용하면 2개 저장공간이 사용가능하다~~~

[해설작성자 : 남남치치]

RAID-5의 실제 사용 가능 용량 계산식은 $(\text{디스크 개수} - 1) \times \text{각 디스크 용량}$

따라서, $(7 - 1) \times 10 \text{ GB} = 60 \text{ GB}$

[해설작성자 : 합격 갑시다]

2. 다음 설명에 해당하는 RAID 관련 기술로 알맞은 것은?

연속된 데이터를 여러 개의 디스크에 라운드 로빈(Round Robin) 방식으로 기록하는 기술로 하나의 디스크에서 읽어들이는 것보다 더 빠르게 데이터를 읽거나 쓸 수 있다.

- ① 스트라이핑(Striping)
② 미러링(Mirroring)
③ 패리티(Parity)
④ ECC(Error Check & Correction)

<문제 해설>

스트라이핑: RAID0에서 사용. 여러개의 디스크를 합쳐서 하나의 디스크처럼 사용. 하나의 데이터를 여러 디스크에 나눠서 쓰기 때문에 이론상 디스크 수만큼 읽기 쓰기 속도가 빨라짐.

미러링: RAID1에서 사용. 말 그대로 디스크 이중화.

패리티: RAID5,6에서 사용. 데이터 복구.

ECC: RAID3. 유명무실..

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

RAID-0: 데이터를 여러 디스크에 스트라이핑 방식으로 저장하여 읽기/쓰기 속도를 극대화하는 기술.

장점: 높은 속도와 100% 용량 활용 가능.

단점: 데이터 보호 기능이 없으므로 고장 시 데이터 손실 위험.

[해설작성자 : 민규]

ECC:오류 감지 및 수정

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. 다음 중 LVM 구성할 때 가장 먼저 생성되는 것은?

- ① VG(Volume Group) ② LV(Logical Volume)
③ PV(Physical Volume) ④ PE(Physical Extent)

<문제 해설>

PV-VG-LV 순서

PE는 순서에는 들어가지 않습니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

PV (Physical Volume): 물리적 디스크를 LVM에 사용할 준비를 함 (가장 먼저 생성).

VG (Volume Group): 여러 PV를 묶어 저장 공간 풀을 만들.

LV (Logical Volume): VG에서 원하는 크기로 논리 볼륨 생성.

PE (Physical Extent): VG 내부의 작은 블록 단위.

LVM은 디스크 공간을 효율적으로 관리하고 유연한 확장성을 제공하기 때문에 서버 환경에서 매우 유용합니다.

[해설작성자 : 민규]

4. 다음 중 프린터 큐의 작업 정보를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① lp ② lpr
③ lprm ④ lpstat

<문제 해설>

프린트 큐 확인

lpq, lpstat

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

lp : /dev/lp 사용

- 프린터 디바이스 path를 사용하여 직접 인쇄

- EX) cat test.txt > /dev/lp

lpr : 인쇄 작업을 수행

lprm : 프린터 큐의 작업을 삭제할 때 사용
[해설작성자 : asknom]

lpstat: 프린터 큐 상태 및 작업 목록을 확인하는 명령어 (정답).
lp / lpr: 출력 요청.
lprm: 대기 중인 작업 제거.
[해설작성자 : 민규]

5. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

리눅스 및 유닉스 계열 운영체제에서 사운드를 만
들고 캡처하는 인터페이스로 표준 유닉스 시스템
콜(POSIX)에 기반을 두고 있다. 프로젝트 초기에
는 Free Software이었으나 사유화되기도 했다.

- ① ALSA ② CUPS
③ SANE ④ OSS

<문제 해설>

사운드 관련은 OSS와 ALSA. 표준 유닉스 시스템 콜이 나오면
OSS.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

1. ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)

- 사운드 카드를 자동으로 구성하게 하고 다수의 사운드 장치
관리를 목적으로 사용

2. CUPS : 애플이 개발한 오픈 소스 프린팅 시스템

3. SANE(Scanner Access Now Easy) : 스캐너 관련 API

4. OSS(Open Sound System)

[해설작성자 : asknom]

6. 다음 중 스캐너 사용과 관련된 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① ALSA ② CUPS
③ SANE ④ LPRng

<문제 해설>

ALSA: Advanced Linux Sound Architecture 스피커

CUPS: Common UNIX Printing System 프린터

SANE: Scanner Access Now Easy 스캐너

LPRng: Line Printer next generation 프린터

스캐너 프로그램은 S로 시작한다고 외웁시다..GUI포함인 Xsane
이 나오는 경우도 있긴 합니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

7. 다음 중 데비안 계열 리눅스에서 환경 설정 파일도 포함해서
vsftpd 패키지를 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① apt-get purge vsftpd
② apt-get remove vsftpd
③ apt-get erase vsftpd
④ apt-get delete vsftpd

<문제 해설>

환경설정까지 삭제 = purge

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

remove: 패키지 제거

[해설작성자 : 함격]

purge = 환경설정까지 다 지움

remove = remove랑 erase는 동일한 기능 수행. 환경설정파일
은 남겨둬.

erase = remove

delete = 유효하지 않은 명령어

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

apt-get purge vsftpd: 패키지와 환경 설정 파일까지 제거. (정
답)

apt-get remove vsftpd: 패키지만 제거, 환경 설정 파일은 유
지.

APT는 데비안 계열 리눅스의 핵심 패키지 관리 도구로, 설치/제
거 옵션을 적절히 선택하는 것이 중요합니다.

[해설작성자 : 민규]

8. 다음 중 rpm 명령으로 의존성이 있는 패키지를 제거하는 명
령으로 알맞은 것은?

- ① rpm -d nmap --nodeps
② rpm -e nmap --nodeps
③ rpm erase nmap --nodeps
④ rpm delete nmap --nodeps

<문제 해설>

의존성 패키지 제거 옵션은 '--nodeps'

rpm의 패키지 제거 옵션은 '-e'

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

9. 다음은 확장 패키지 관련 저장소를 설치하는 과정이다. (괄
호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

yum install (괄호)

- ① epel ② epel-repository
③ epel-release ④ epel-download

<문제 해설>

. epel-release 는 Extra Packages for Enterprise Linux
Release의 약자로, EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux)
저장소의 구성 파일과 공개 키를 포함하는 패키지입니다1.

. EPEL은 Fedora Project에서 제공하는 저장소로, 각종 패키지
의 최신 버전을 제공하는 커뮤니티 기반의 저장소입니
다..epel-release 패키지를 설치하면 yum 과 같은 도구를 사용
하여 EPEL 저장소에서 패키지와 의존성 패키지를 설치할 수 있
습니다.

. epel-repository 는 존재하지 않는 패키지 이름입니다..EPEL
저장소를 추가하려면 epel-release 패키지를 설치해야 합니다.

. epel 는 Extra Packages for Enterprise Linux의 약자로,
EPEL 저장소의 이름입니다..epel 패키지는 존재하지 않습니
다..EPEL 저장소를 추가하려면 epel-release 패키지를 설치해야
합니다.

. epel-download 는 존재하지 않는 패키지 이름입니다..EPEL
저장소에서 패키지를 다운로드하려면 yum 명령어를 사용해야
합니다12.

[해설작성자 : 용스턴스기]

10. 다음은 다운로드 받은 소스 파일의 내용만을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) php-8.2.7.tar.bz2

- ① jxvf ② Jxvf
③ jtvf ④ Jtvf

<문제 해설>

압축률 순서

xz>bz2>gz>compress

.xz = Jxvf

.bz2 = jxvf

.gz = zxvf

compress = Zxvf

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

tar 명령어에서 압축 파일을 다룰 때 사용하는 명령어

.xz = J

.bz2 = j

.gz = z

compress = Z

이하 함께 사용하는 공통 옵션.

c : 압축파일 생성

x : 압축파일 해제

t : 아카이브 내의 파일 목록 보기

v : 자세한 정보 출력

f : 파일 이름 및 디렉토리 지정

[해설작성자 : 빠대비]

11. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

소스 파일의 압축을 푼 디렉터리에서 한 번 작업한 설정이나 관련 파일을 삭제하고 다시 설정 작업을 진행할 때 사용한다.

- ① make init ② make zero
③ make clean ④ make neat

<문제 해설>

정답 make clean 이외의 다른 옵션은 정규화된 옵션이 아님.

[해설작성자 : 빠대비]

12. 다음 중 프로그램을 소스 파일로 설치하는 과정으로 알맞은 것은?

- ① configure → make → make install
② make → configure → make install
③ make → make install → configure
④ make install → configure → make

<문제 해설>

configure: 소스 코드를 컴파일하기 전에 시스템 환경을 검사

→ Makefile 생성

make: Makefile에 기록된 지시에 따라 소스 코드를 컴파일하고

실행 파일을 생성

make install: 컴파일된 프로그램을 시스템의 적절한 위치에 설치

[해설작성자 : 빠대비]

13. 다음 중 리눅스에서 사용되는 온라인 패키지 관리 도구로 거리가 먼 것은?

- ① dnf ② rpm
③ zypper ④ apt-get

<문제 해설>

dnf - 페도라 온라인 패키지 관리 도구

rpm - 레드햇 오프라인 패키지 관리 도구

zypper - 수세 온라인 패키지 관리 도구

apt-get - 데비안 온라인 패키지 관리 도구

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

14. 다음 중 레드햇 계열 리눅스에서 사용되는 패키지 관리 도구로 거리가 먼 것은?

- ① dnf ② rpm
③ zypper ④ yum

<문제 해설>

dnf - 페도라

rpm - 레드햇

zypper - 수세

yum - 레드햇

페도라가 레드햇 계열. 수세는 남남.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

15. 다음중 vi 편집기의 ex 명령모드에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① w → 작업중인 내용을 저장한다.
② w 파일명 → 지정한 '파일명'으로 저장한다.
③ wq → 변경된 내용을 저장하고 종료한다.
④ q → 수정된 사항이 있어도 무조건 종료한다.

<문제 해설>

수정사항을 무시하고 저장하지 않고 강제종료는 'q!'

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

16. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

vi 편집기의 명령 모드 상태에서 특정 문자열을 아래 방향으로 검색하기 위해서는 (㉠) 기호를 선언한 뒤에 찾으려는 문자열 패턴을 덧붙여서 기재한다. 만약 다음 문자열을 찾으려면 (㉡) 키를 누르면 이동된다.

- ① ㉠ /, ㉡ n ② ㉠ ?, ㉡ n
③ ㉠ /, ㉡ N ④ ㉠ ?, ㉡ N

<문제 해설>

/ => 검색어 입력

n => 검색어를 찾은 다음 위치로 이동

N => 검색어로 찾은 이전 위치로 이동

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

/(문자열) => 커서 위치부터 순방향(아래)로 문자열 검색
?(문자열) => 커서 위치부터 순방향(위)로 문자열 검색
n => 원래 찾던 방향으로 다음 문자열을 찾는다 (다음 위치로 이동)
N => 역방향으로 다음 문자열을 찾는다 (이전 위치로 이동)
[해설작성자 : 이를 버락치기 가즈아ㅏㅏㅏ]

17. 다음 중 vi 편집기에서 linux로 끝나는 줄의 마지막에 마침표(.)을 덧붙이도록 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/linux./linux\$/ ② :% s/linux\$/linux./
③ :% s/linux/linux./ ④ :% s/linux/linux\$/

<문제 해설>

%: 전체 파일의 범위를 나타내는 특수 기호입니다..이 경우에는 파일 전체에서 찾고자 하는 패턴을 검색하게 됩니다.

s: substitute(치환)을 나타내는 명령입니다..찾은 패턴을 대체 문자열로 바꾸는 역할을 합니다.

linux\$: 찾을 패턴을 나타냅니다..여기서 \$는 줄의 끝을 의미하며, "linux"로 끝나는 부분을 찾게 됩니다.

linux.: 찾은 패턴을 대체할 문자열을 나타냅니다..여기서는 "linux"로 끝나는 부분에 마침표(.)를 추가하도록 지정되어 있습니다.

[해설작성자 : 띠꿈앙 사랑해♥️]

18. 다음 중 emacs 편집기를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이 ② 리처드 스톨만
③ 브람 브레나르 ④ 귀도 반 로섬

<문제 해설>

빌 조이 - vi

리처드 스톨만 - emacs

브람 브레나르 - vim

귀도 반 로섬 - IDLE(python 개발 환경)

[해설작성자 : 합격 ~]

19. 다음 중 nano 편집기에서 현재 커서가 위치한 줄의 처음으로 이동할 때 사용하는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[a] ② [Ctrl]+[e]
③ [Ctrl]+[o] ④ [Ctrl]+[i]

<문제 해설>

[Ctrl]+[a]: 현재 행의 시작 부분으로 커서를 이동

[Ctrl]+[e]: 현재 행의 끝 부분으로 커서를 이동

[Ctrl]+[o]: 파일을 저장하고 나가기 위해 사용 (저장: Write Out)

[Ctrl]+[i]: 탭을 삽입합니다..(탭: Insert Tab)

[해설작성자 : 합격 ~]

달아주신 문제 해설 중 헛갈리는 부분이 있어 작성합니다..저만 헛갈렸는지 모르겠지만,

저는 '[Ctrl]+[o]: 파일을 저장하고 나가기 위해 사용 (저장: Write Out)'라는 문장을 보고

[Ctrl]+[o]가 vi에서 ':wq'(Write and Quit)와 같은 '저장하고 나가기'역할을 하는 것으로 이해했으나 그렇지 않습니다.

[Ctrl]+[o]는 파일 저장만을 수행합니다..(Write 'Out'에서 'Out'은 나가기의 의미하는 것이 아닙니다..'Write Out'이 곧 'Save'를 의미하는 것입니다.)

'나가기'를 하기 위해서는 [Ctrl]+[x]를 눌러야 합니다.

다..[Ctrl]+[x] (Exit)를 누르면 저장하지 않은 경우 저장 여부를 묻고, 사용자가 Yes나 No를 누르면 나갈 수 있게 됩니다.

[Ctrl]+[o]를 누르면 'File Name to Write'의 입력으로 파일명을 입력 후 엔터를 누르면 여전히 nano editor 내부에 남아 있습니다.

[해설작성자 : 모두화이팅]

20. 다음 중 X 윈도 환경에서만 사용 가능한 편집기로 알맞은 것은?

- ① nano ② pico
③ kwrite ④ vim

<문제 해설>

kwrite : X윈도 환경에서만 사용 가능

[해설작성자 : 의로운동반자]

21. 다음 중 작업번호가 2번인 백그라운드 프로세스를 종료시키는 명령으로 알맞은 것은?

- ① kill 2 ② kill %2
③ kill -j 2 ④ kill -b 2

<문제 해설>

정답

kill %2 : 현재 셸 세션에서 2번째 백그라운드 작업을 종료

그외

kill 2 : PID가 2인 프로세스 종료

나머지는 정규화된 옵션이 아님

[해설작성자 : 빠대비]

kill : 종료를 의미

%2 : 작업 2번을 의미

답 : kill %2 : 작업번호가 2번인 백그라운드 프로세스를 종료시키는 명령

[해설작성자 : 양희찬]

22. ps 명령의 상태(STAT) 코드 중에 작업은 종료되었으나 부모 프로세스에 의해 회수되지 않아 메모리를 차지하고 상태를 나타내는 값으로 알맞은 것은?

- ① R ② S
③ T ④ Z

<문제 해설>

- R (Running): 프로세스가 현재 실행 중인 상태

- S (Sleeping): 프로세스가 현재 실행 대기 중인 상태. 실행 대기 중이지만 사용자 입력이나 이벤트를 기다리고 있다..대부분의 프로세스가 이 상태에 있다.

- T (Stopped): 프로세스가 현재 중지된 상태. 보통은

SIGSTOP 시그널을 받아 중지된 상태이며, 실행을 일시 중지한 후에 다시 시작할 수 있다

- Z (Zombie): 프로세스가 종료되었지만 부모 프로세스가 아직 종료 상태를 확인하지 않은 상태. 일반적으로 시스템 리소스를

소비하지 않으며, 부모 프로세스가 해당 종료 상태를 처리할 때까지 존재.

[해설작성자 : 합격 ~]

23. 다음 중 프로세스 관련 명령어로 설정 가능한 NI 값의 범위로 알맞은 것은?

- ① -19 ~ 19 ② -19 ~ 20
③ -20 ~ 19 ④ -20 ~ 20

<문제 해설>

NI 기본값 0, -20~19까지 지정가능

[해설작성자 : 라쿠니]

-20에서 19까지로 설정할 수 있습니다.

-20: 가장 높은 우선순위 (Nice 값이 작을수록 우선순위가 높음).

19: 가장 낮은 우선순위 (Nice 값이 클수록 우선순위가 낮음).

[해설작성자 : 인성좋은나]

24. cron을 이용해서 해당 스크립트를 매주 1회씩 주기적으로 실행하려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/backup.sh

- ① 1 1 1 * * ② 1 1 * 1 *
③ 1 1 * * 1 ④ * 1 1 1 *

<문제 해설>

분 시간 일 월 요일 /경로/스크립트.sh

매주 1회 ex) 매주 월요일 1시 1분

따라서 1 1 * * 1 입니다.

[해설작성자 : 합격 ~]

25. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

nice bash

- ① bash 프로세스의 우선순위를 높인다.
② bash 프로세스의 우선순위를 낮춘다.
③ bash 프로세스의 우선순위 값을 출력한다.
④ 사용법 오류로 인해 실행되지 않는다.

<문제 해설>

nice bash 명령어를 실행시, 현재 사용자가 실행하는 bash 셸의 프로세스에 대한 nice 값을 기본적으로 10 증가됨.

Nice 값이 증가하면 프로세스의 우선순위가 낮아지므로, 해당 프로세스는 낮은 우선순위로 실행

26. 다음 중 포어그라운드 프로세스를 종료하기 위해 사용하는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[c] ② [Ctrl]+[a]
③ [Ctrl]+[z] ④ [Ctrl]+[d]

<문제 해설>

[Ctrl]+[c]: 현재 실행 중인 프로세스를 종료. 보통은 프로세스를 강제 종료하고자 할 때 사용.

[Ctrl]+[a]: 현재 입력 라인의 시작 부분으로 커서를 이동.

[Ctrl]+[z]: 현재 실행 중인 프로세스를 일시 중지. 프로세스를 백그라운드로 이동하고 터미널 제어권을 반환합니다.

[Ctrl]+[d]: 현재 터미널 세션을 종료. 보통은 로그아웃하고자 할 때 사용.

[해설작성자 : 합격 ~]

27. 다음 중 standalone 방식과 inetd 방식에 대한 비교 설명으로 알맞은 것은?

- ① inetd 방식이 standalone 방식보다 메모리 관리가 더 효율적이다.
② inetd 방식이 standalone 방식보다 관련 서비스 처리가 빠르다.
③ 웹과 같은 빈번한 요청이 들어오는 서비스는 inetd 방식이 적합하다.
④ 사용자가 많은 서비스는 standalone 방식보다 inetd 방식이 적합하다.

<문제 해설>

standalone: 대기하고있다가 요청이 발생하면 즉각 처리 (빈번한 요청이 발생하는 서비스에 적합)

inetd: 평상시에 잠자고 있다가 요청이 올때만 구동 (메모리 관리가 효율적)

[해설작성자 : vim]

28. 다음 중 사용자가 본인이 실행한 백그라운드 프로세스 목록을 확인하는 명령어로 가장 알맞은 것은?

- ① ps ② bg
③ jobs ④ exec

<문제 해설>

ps : 현재 실행 중인 프로세스

bg : 중지된(background)작업을 다시 실행

jobs : 현재 셸에서 실행 중인 작업의 목록(백그라운드, 포그라운드 모두 표시)

exec : 셸 스크립트가 다른 프로세스로 대체

[해설작성자 : 합격 ~]

29. 다음 보기의 시그널을 번호값이 낮은 순부터 높은 순으로 정렬했을 때 세 번째에 해당하는 시그널 이름으로 알맞은 것은?

- ① SIGTSTP ② SIGKILL
③ SIGINT ④ SIGTERM

<문제 해설>

SIGTSTP - 20 : Terminal Stop Signal (POSIX)

SIGKILL - 9 : Kill(can't be caught or ignored) (POSIX)

SIGINT - 2 : Terminal Interrupt (ANSI)

SIGTERM - 15 : Termination (ANSI)

[해설작성자 : 이번엔 합격~]

○ SIGINT: 2, <CTRL+C>, 종료

○ SIGKILL: 9 강제종료

○ SIGTERM: 15, kill 시스템 호출시, 가능하면 정상종료 시키는 시그널, kill 명령 기본 시그널,

○ SIGTSTP: 20, <Ctrl+Z>, 프로세스를 대기(suspend)로 전환

[해설작성자 : 시그널번호]

30. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

하나의 프로세스가 다른 프로세스를 실행하기 위한 시스템 호출 방법에는 (㉠)와 (㉡)가 있다. (㉠)는 새로운 프로세스를 위해 메모리를 할당받아 복사본 형태의 프로세스를 실행하는 형태로 기존의 프로세스는 그대로 실행되어 있다. 새롭게 생성된 프로세스는 원래의 프로세스랑 똑같은 코드를 기반으로 실행된다. (㉡)는 원래의 프로세스를 새로운 프로세스로 대체하는 형태로 호출한 프로세스의 메모리에 새로운 프로세스의 코드를 덮어 씌워 버린다.

- ① ㉠ exec, ㉡ fork
- ② ㉠ fork, ㉡ exec
- ③ ㉠ background, ㉡ foreground
- ④ ㉠ foreground, ㉡ background

<문제 해설>

fork : 새로운 프로세스를 위해 메모리를 할당받아 복사본 형태의 프로세스를 실행

exec : 원래 프로세스를 새로운 프로세스로 대체하는 형태

foreground : 앱이 실행되어 사용자에게 보여지고 있는 상태

background : background 상태에 있지만 동작 code가 있는 상태

[해설작성자 : .]

31. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 가장 알맞은 것은?

모든 사용자에게 적용되는 alias와 함수를 설정하려고 한다.

- ① /etc/.bashrc ② /etc/.bash_profile
- ③ /etc/bashrc ④ /etc/profile

<문제 해설>

- 1. /etc/bashrc : 모든 사용자에게 적용되는 alias와 함수 설정
- 2. /etc/profile : 모든 사용자에게 적용되는 환경변수와 시작관련 프로그램 설정 지정파일
- 3. ~/.bashrc : 개인 사용자가 정의한 alias와 함수들이 있는 파일
- 4. ~/.bash_profile : 개인 사용자가 정의한 alias와 함수 설정 파일

[해설작성자 : 땡큐누나]

32. 다음 중 (괄호) 안에 들어갈 명령의 결과로 알맞은 것은?

```
[ihduser@ihd ~]$ user=kaitman
[ihduser@ihd ~]$ echo "$user"
( 괄호 )
```

- ① 아무것도 출력되지 않는다.
- ② \$user
- ③ ihduser
- ④ kaitman

<문제 해설>

```
[ihduser@ihd ~]$ user=kaitman
```

user=kaitman 명령은 user 변수에 kaitman 입력

```
[ihduser@ihd ~]$ echo "$user"
```

echo "\$user" 명령은 user 변수 값 출력

괄호의 명령어는 whoami로

현재 사용자의 이름을 출력함

명령의 결과로 user 변수값인 kaitman이 출력됨

[해설작성자 : 켈리킹]

한번에 정리 합니다.

- 1. 큰따옴표는 있으나 없으나 차이 없습니다..큰따옴표는 무시
- 2. 작은따옴표는 작은따옴표 안의 문자가 그대로 출력됩니다.
- 3. USER와 같이 환경변수는 앞에 \$붙이면 사용자 이름이 출력됩니다.

예를 들어서

- 1. echo user => user 출력
- 2. echo 'user' => user 출력
- 3. echo "user" => user 출력
- 4. echo USER => USER 출력
- 5. echo 'USER' => USER 출력
- 6. echo "USER" => USER 출력
- 7. echo \$user => kaitman 출력
- 8. echo "\$user" => kaitman 출력
- 9. echo '\$user' => \$user 출력
- 10. echo \$USER => ihduser 출력
- 11. echo "\$USER" => ihduser 출력
- 12. echo '\$USER' => \$USER 출력

33. 다음 중 가장 최근에 실행한 명령을 재실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① !0 ② !1
- ③ !! ④ history -1

<문제 해설>

!!: 명령은 가장 최근에 실행한 명령을 재실행

!0: 이전에 실행한 명령 중 첫 번째 명령을 재실행합니다..0은 첫 번째 명령을 나타냅니다.

!1: 이전에 실행한 명령 중 두 번째 명령을 재실행합니다..1은 두 번째 명령을 나타냅니다.

history -1: 최근에 실행한 명령의 히스토리를 출력합니다..-1은 가장 최근에 실행한 명령을 나타냅니다..

그러므로 3번입니다.

[해설작성자 : 코코티]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

!!: 가장 최근에 실행한 명령을 재실행

!0: 존재하지 않는 구문

!1 history에 기록된 명령중 1번째 명령 실행

history -1: 존재하지 않는 옵션

[해설작성자 : 노란망토]

34. 다음은 셸 변수를 선언한 후에 관련 내용을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
$ a=1
$ b=2
$ ( 괄호 )
```

- ① printenv
- ② unset
- ③ env
- ④ set

<문제 해설>

정답 4번

옵션이나 인자 없이 set 명령어 사용하면 선언된 변수 및 함수 출력.

set -o : 셸의 옵션 활성화(설정).

set +o : 셸의 옵션 비활성화(설정 해제).

등등

그외

printenv 명령어는 현재 셸 환경의 환경 변수들을 출력

unset 명령어는 지정된 환경 변수나 함수를 제거하는 데 사용

env 명령어는 현재 셸 세션의 환경 변수를 출력하거나, 변경된 환경에서 명령을 실행하는 데 사용

[해설작성자 : 빠대비]

env: 글로벌 환경 변수 조회

set: 로컬 환경 변수 조회

[해설작성자 : 벼락치기중]

* "환경 변수" = 전역 변수

env: 환경 변수 조회, 등록

printenv: 환경 변수 조회

* "셸 변수" = 지역 변수

set: 셸 변수 조회 등록

unset: 셸 변수 해제

즉, 문제에서 "환경 변수"가 나오면 env 또는 printenv

"셸 변수"가 나오면 set 또는 unset

[해설작성자 : 찰떡]

35. 다음은 로그인 셸을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

[ihdman@www ~]# (괄호)			
PID	TTY	TIME	CMD
2472	pts/0	00:00:00	bash
2881	pts/0	00:00:00	(괄호)

- ① ps
- ② chsh
- ③ jobs
- ④ shells

<문제 해설>

ps: `ps`(Process Status) 명령어는 현재 실행중인 프로세스의 정보를 보여주는 유틸리티

기본적으로 실행되는 모든 프로세스를 나열하거나 특정 사용자나 특정 프로세스에 대한 정보를 볼 수 있음

chsh: `chsh`(Change Shell) 명령어는 사용자의 로그인 셸을 변경하는데 사용

jobs: `jobs` 명령어는 현재 쉘에서 백그라운드에서 실행 중인 작업 목록을 보여줌

shells: `shells` 파일은 시스템에서 사용 가능한 셸의 목록을 보유한 파일

일반적으로 `/etc/shells`경로에 위치하며, 이 파일은 사용 가능한 셸의 절대 경로를 한 줄에 하나씩 포함함

[해설작성자 : 1트합격가즈아~]

36. 다음 (괄호) 안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

특정 사용자가 로그인 시에 부여되는 셸 정보는 (괄호) 파일에서 확인할 수 있다.

- ① /etc/passwd
- ② /etc/shells
- ③ /etc/bashrc
- ④ /etc/profile

<문제 해설>

정답 1. /etc/passwd

시스템에 등록된 각 사용자의 계정 정보를 저장, 사용자 ID, 그룹 ID, 홈 디렉토리, 로그인 셸 등의 정보를 포함. 사용자의 로그인 셸 정보는 각 사용자의 레코드 마지막 부분에 위치.

/etc/shells: 시스템에서 사용 가능한 셸의 목록을 포함. 사용자가 chsh 명령어를 사용하여 변경할 수 있는 유효한 셸을 나열.

/etc/bashrc: 시스템 전체의 기본 설정을 위한 bash 셸 스크립트 파일. 모든 사용자의 bash 셸 세션에 대한 글로벌 구성을 제공.

/etc/profile: 시스템 전체의 로그인 셸 세션을 위한 초기화 스크립트 파일. 모든 사용자의 로그인 셸 세션 시작 시 실행.

[해설작성자 : 빠대비]

37. 다음은 ihdman 사용자가 변경 가능한 셸의 목록 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[ihdman@www ~]$ chsh ( 괄호 )
```

- ① -l
- ② -u
- ③ -s
- ④ -c

<문제 해설>

-l = list shells : 셸의 목록을 출력하여 사용자가 사용할 수 있는 셸의 종류를 확인

-u = help : 명령어의 사용법과 가능한 옵션에 대한 간단한 설명 제공

-s : 사용자의 기본 셸을 변경

-c = comment : 변경된 셸에 대한 추가적인 설명을 제공

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

-v = 버전 확인

[해설작성자 : 빠대비]

38. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

히스토리 기능, Alias 기능, 작업 제어 등과 같은 유용한 기능이 포함된 셸로 1978년에 버클리 대학의 빌 조이가 개발하였다.

- ① bourne shell ② csh
③ dash ④ bash

<문제 해설>

Bourne Shell: Unix 시스템에서 기본적으로 사용되는 셸(sh)

Dash: Debian Almquist Shell의 약자로, Debian 시스템에서 sh의 대체품으로 사용

Bash: Bourne Again Shell의 약자로, GNU 프로젝트의 일환으로 만들어진 셸

[해설작성자 : 빠대비]

bourne shell (sh): sh는 1970년대 초기에 켄 톰프슨(Ken Thompson)과 스티븐 본(Steven Bourne)에 의해 개발된 초기 셸입니다..sh는 C 언어와 유사한 문법을 갖지 않았고, csh가 제공하는 것과 같은 히스토리 기능이나 alias 기능은 기본적으로 포함되지 않았습니다.

dash: dash는 "Debian Almquist Shell"의 약자로, POSIX 표준을 따르는 셸입니다..기본적으로는 매우 경량화된 셸로, bash보다 빠르지만 csh처럼 복잡한 기능은 제공하지 않습니다.

bash: bash는 Bourne Again Shell의 약자로, sh의 확장된 버전입니다..bash는 히스토리 기능, alias 기능, 작업 제어 등 여러 기능을 제공하지만, bash는 csh의 개발 연도인 1978년과는 관련이 없습니다..bash는 1989년에 개발되었습니다.

[해설작성자 : qwer]

39. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 알맞은 것은?

현재 시스템에 마운트된 파일 시스템 정보를 저장하고 있는 파일로 실제 파일은 /proc/self/mounts이다.

- ① /etc/fstab ② /etc/mtab
③ /etc/mounts ④ /proc/partitions

<문제 해설>

/etc/fstab 은 파일 시스템 테이블을 나타내는 파일

/etc/mtab 파일은 현재 마운트된 파일 시스템에 관한 정보

/etc/mounts 파일은 파일 시스템이 실제로 마운트되어 있는지

여부와 관계없이 보여줍니다.

/proc/partitions 파일은 현재 시스템에 있는 파티션 정보를 제공
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

/etc/mounts라는 파일은 없습니다.

[해설작성자 : 찰떡]

40. 다음 중 /etc/fstab 파일의 첫 번째 필드에 설정할 수 있는 값으로 틀린 것은?

- ① UUID ② LABEL
③ 마운트 포인트 ④ 장치 파일명

<문제 해설>

장치명=/dev=UUID, 라벨명, 네트워크 주소, 파일명

[해설작성자 : 합격 ~]

마운틴 포인트는 "/etc/fstab" 파일의 두 번째 필드에 설정됨

[해설작성자 : 힝구]

41. 다음은 ihduser 사용자의 홈 디렉터리가 차지하고 있는 디스크 용량을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호)
56M /home/ihduser

- ① df -sh ~ihduser
② quota ihduser
③ du -sh ~ihduser
④ df -sh /home/ihduser

<문제 해설>

du 명령은 디렉터리의 디스크 사용량을 확인

df 명령은 디스크 공간에 대한 정보를 보여주는 명령어

quota 명령은 디스크 사용량 제한 및 현재 사용량을 확인하는 명령어

[해설작성자 : 합격 ~]

42. 다음중 fdisk 작업 후에 변경된 파티션 정보를 저장하고 종료하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① n ② w
③ x ④ q

<문제 해설>

n(new) - 새로운 파티션 생성

w(write) - 파티션 정보 저장하고 종료

q(quit) - 저장 안하고 종료

[해설작성자 : 합격 ~]

x(expert mode) - 전문가 모드로 진입

[해설작성자 : 빠대비]

43. 다음 결과에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?


```
[root@www ~]#  
/dev/sda1: UUID="7e14520d-725e-424b-917e-ccdac407276f" TYPE="xfs"  
/dev/sda2: UUID="06dc516e-68cd-401f-af90-d72576803484" TYPE="swap"  
[root@www ~]#
```

- ① lsblk ② blkid
③ fdisk ④ uuid

<문제 해설>

lsblk 명령은 블록 장치에 대한 정보를 트리 형식으로 보여줌

blkid 명령은 블록 장치에 있는 파일 시스템의 UUID와 파일 시스템 유형을 확인

fdisk 명령은 디스크 파티션을 관리하기 위한 도구

UUID 명령은 UUID를 생성하는 데 사용, UUID는 고유한 식별자

[해설작성자 : 합격 ~]

44. 다음 그림에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days									
		Block limits				File limits			
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	--	0	0	0		3	0	0	
alin	--	12	102400	112640		7	0	0	
joon2	--	12	0	0		7	0	0	

- ① quota ② edquota
③ repquota ④ xfs_quota

<문제 해설>

quota - 시스템의 사용자 또는 그룹에 대한 디스크 사용량 제한 (quota)을 설정하고 관리

edquota(edit) - 사용자 또는 그룹의 디스크 사용량 제한을 편집

repquota(report) - 파일 시스템의 사용자 또는 그룹에 대한 디스크 사용량 보고서를 생성하고 보고

xfs_quota - XFS 파일 시스템에서 디스크 사용량 제한을 설정하고 관리

[해설작성자 : 합격 ~]

45. 다음 중 설정된 umask 값이 0022일 경우 생성되는 파일의 허가권 값으로 알맞은 것은?

- ① -rw-r--r-- ② -rw-rw-r--
③ -rwxr-xr-x ④ -rwxrwxr-x

<문제 해설>

umask는 권한을 제한하며 해당 문제는 파일이기 때문에 666으로 최대권한으로써 666-022 = 644

r = 4, w = 2, x = 1 으로 rw(6)-r(4)-r(4) 1번이 정답이 맞습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

파일 기본 권한(666)

따라서 666 - 022 = 644

디렉토리 기본 권한(777)

따라서 777 - 022 = 755

해당 문제는 파일이기 때문에 1번이 정답이 맞습니다.

[해설작성자 : 빠대비]

46. project 그룹에 속한 사용자들이 /project 디렉터리에서 파일 생성은 자유로우나 삭제는 본인의 생성한 파일만 가능하도록 설정하려고 한다. 또한 파일 생성 시 자동으로 그룹 소유권이 project로 부여되도록 설정하려고 한다. /project 디렉터리의 정보가 다음과 같을 때 관련 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www /]# ls -ld /project  
drwxr-x---. 2 root project 6 Apr 4 19:32 /project  
[root@www /]#
```

- ① chmod 1770 /project ② chmod 2770 /project
③ chmod 3770 /project ④ chmod 5770 /project

<문제 해설>

그룹에 속한 사용자들이 디렉터리에서 파일 생성은 자유로우나 삭제는 본인이 생성한 파일만 가능 => Sticky Bit (1)

파일 생성시 자동으로 그룹 소유권이 Project로 부여 되도록 설정 => Set GID(2)

Sticky Bit 와 Set GID를 동시에 설정 해야 하므로 1+2 =3

정답은 3번이다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

SUID (Set User ID): 4

SGID (Set Group ID): 2

Sticky Bit: 1

[해설작성자 : 날릴수없는4만4천년]

47. 다음 명령의 결과로 설정되는 lin.txt 파일의 허가권 값으로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$ ls -l lin.txt  
-rw-rw-r--. 1 posein posein 81 Jun 28 17:09 lin.txt  
[posein@www ~]$ chmod g=r lin.txt
```

- ① ----r----- ② -r--r--r--
③ -rw-r--r-- ④ -rw-rw----

<문제 해설>

chmod는 허가권에 대한 권한 변경 명령어.

g : 그룹을 의미함.

= : 덮어쓰기

r : 읽기 권한만 의미함

따라서 정답은 3번

[해설작성자 : 빠대비]

48. 다음 중 파일이나 디렉터리의 소유자를 변경하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ls ② chgrp
③ chown ④ umask

<문제 해설>

ls: ls(List) 명령어는 현재 디렉토리에 있는 파일 및 디렉토리의 목록을 표시하는 데 사용
기본적으로는 파일 및 디렉토리의 이름만 표시하지만, 다양한 옵션을 사용하여 보여줄 내용을 세부적으로 조절할 수 있음.
chgrp: chgrp(Change Group) 명령어는 파일이나 디렉토리의 그룹 소유권을 변경하는 데 사용
일반적으로 이 명령어는 파일 또는 디렉토리의 소유자나 슈퍼 유저(root)만 사용할 수 있음.
그룹을 변경할 때 사용자는 변경하려는 그룹의 이름을 지정해야 함.
chown: chown(Change Owner) 명령어는 파일이나 디렉토리의 소유자와 그룹을 변경하는 데 사용.
파일이나 디렉토리의 소유자를 변경할 때 사용자는 변경하려는 소유자의 사용자 이름을 지정해야 하며,
그룹을 변경할 때는 변경하려는 그룹의 이름을 지정해야 함.
umask: umask(User Mask)는 새로운 파일이나 디렉토리를 생성할 때 기본적으로 설정되는 퍼미션(권한)을 제어하는 데 사용.
umask 값은 실제 퍼미션을 어떻게 변경할 것인지를 나타내는 비트 마스크로 표현됨.
[해설작성자 : 1트합격가즈아~]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 클라우드 서비스에서 이용자의 설정이 많은 순서로 나열된 것은?

- ① SaaS > PaaS > IaaS
- ② PaaS > SaaS > IaaS
- ③ IaaS > PaaS > SaaS
- ④ IaaS > SaaS > PaaS

<문제 해설>

IaaS(Infrastructure as a Service, 인프라 기반 서비스)

PaaS(Platform as a Service, 플랫폼 기반 서비스)

SaaS(Software as a Service, 소프트웨어 기반 서비스)

abcdefghijklmnoPqrS 알파벳 순서로 외우시면 편합니다

[해설작성자 : 거너하나]

aaS = as a Service

S = Software

P = Platform

I = Infrastructure

I 인프라부터 구축 > P 인프라는 구축되어 있고 플랫폼 설정 >

S 소프트웨어 설정

[해설작성자 : 빠대비]

50. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

빅데이터 환경에서 데이터 분석 기술을 통해 분석된 데이터의 의미와 가치를 시각적으로 표현할 때 유용한 프로그래밍 언어이다.

- ① Hadoop
- ② NoSQL
- ③ R
- ④ Cassandra

<문제 해설>

R : 복잡한 데이터 분석과 시각화를 위한 강력한 도구를 제공

Hadoop: 대규모 데이터 세트를 분산 처리하기 위한 프레임워크. 데이터 저장과 처리에 유용

NoSQL: 관계형 데이터베이스의 대안으로, 빅데이터와 실시간 웹 애플리케이션을 위한 다양한 데이터베이스 기술

Cassandra: 고가용성과 확장성을 제공하는 분산 NoSQL 데이터베이스 시스템

[해설작성자 : 빠대비]

51. 다음 중 CPU 반가상화를 지원하는 가상화 기술로 알맞은 것은?

- ① Xen
- ② KVM
- ③ Docker
- ④ VirtualBox

<문제 해설>

반가상화 - Xen

전가상화 - KVM

[해설작성자 : 합격 ~]

52. 다음 상황에 적합한 클러스터링 기술로 알맞은 것은?

다수의 웹 서버를 운영하는 환경으로 하나의 로드 밸런서 시스템으로 부하를 분산하는 중이다.

- ① 고계산용 클러스터
- ② 베어울프 클러스터
- ③ 고가용성 클러스터
- ④ HPC 클러스터

<문제 해설>

고계산용 클러스터 = HPC 클러스터 = High Performance Computing Cluster

베어울프 클러스터 = 표준 컴퓨팅 자원(일반 PC등)을 사용하여 구축 가능한 고성능 컴퓨팅 클러스터

[해설작성자 : 빠대비]

고계산용 클러스터 (High-Performance Computing Cluster, HPC):

주로 과학적 계산이나 데이터 처리 등, 높은 연산 성능이 필요한 작업을 수행하는 클러스터.

베어울프 클러스터 (Beowulf Cluster):

저렴한 PC를 연결해 고성능 컴퓨팅 환경을 만드는 기술로, 주로 과학적 계산에 사용.

고가용성 클러스터 (High Availability Cluster):

시스템의 가용성을 높이기 위해 장애 발생 시 다른 서버가 서비스를 이어받아 계속 운영되는 클러스터입니다..로드 밸런싱을 통해 여러 서버로 트래픽을 분산시켜 서비스의 가용성을 보장.

HPC 클러스터 (High-Performance Computing Cluster):

주로 과학적 계산이나 데이터 처리 등, 높은 연산 성능이 필요한 작업을 수행하는 클러스터. (고계산용 클러스터와 동일 개념)

[해설작성자 : 날릴수없는4만4천년]

53. 다음 중 SYN Flooding 공격과 같은 네트워크 상태 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip ② arp
③ route ④ netstat

<문제 해설>

SYN Flooding 공격은 네트워크 보안에서 흔히 볼 수 있는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격의 한 형태.

따라서 netstat -an 명령어를 이용하여, 어느 포트로 어떤 IP가 접근을 시도하는 지 확인 필요함.

이후 arp 명령어로 MAC을 확인하고 차단.

[해설작성자 : 빠대비]

54. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 알맞은 것은?

kait라고 입력하면 ihd.or.kr 도메인이 자동으로 덧붙여지도록 특정 도메인을 등록해서 미를 호출 시 단축 하려고 한다. 예를 들면 kait를 호출하면 kait.ihd.or.kr로 접속되도록 한다.

- ① /etc/hosts
② /etc/resolv.conf
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

Linux에서의 호스트 파일 수정:

터미널을 열고 다음 명령어를 입력하여 편집기로 호스트 파일을 엽니다:

bash

Copy code

sudo nano /etc/hosts

(또는 sudo vi /etc/hosts 또는 sudo gedit /etc/hosts 등을 사용할 수 있습니다.)

파일의 맨 끝에 다음 라인을 추가합니다:

Copy code

127.0.0.1 kait.ihd.or.kr

저장하려면 Ctrl + X를 누르고 Y를 누르고 Enter를 누릅니다.

이제 kait를 호출하면 시스템은 kait.ihd.or.kr로 연결하려고 시도 할 것입니다..이것은 로컬 시스템에서만 작동하며, 외부에서는 이 설정이 적용되지 않습니다..또한, 변경 내용이 즉시 적용되지 않을 수 있으므로 브라우저를 다시 시작하거나 DNS 캐시를 지워야 할 수 있습니다.

[해설작성자 : max]

/etc/hosts 이 파일은 DNS에 쿼리를 보내기 전 해당 파일에서 먼저 도메인을 탐색할 수 있도록 합니다.
IP와 도메인을 1:1로 매핑합니다.

/etc/resolv.conf 이 파일은 DNS에 보낼 도메인 쿼리를 단축하

여 지정할 수 있습니다.

따라서 해당 파일이 정답입니다.

[해설작성자 : 빠대비]

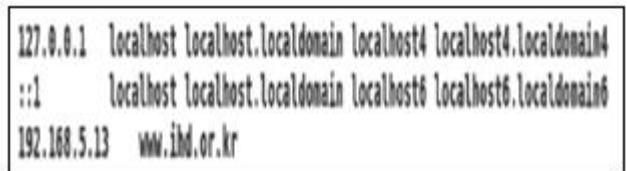
/etc/hosts 파일은 도메인 이름과 IP 주소를 매핑하는 파일입니다..이 파일에 특정 도메인을 단축 이름으로 설정할 수 있습니다..예를 들어, kait를 입력했을 때 kait.ihd.or.kr로 자동으로 연결되도록 할 수 있습니다.

/etc/resolv.conf 파일은 DNS 서버를 설정하는 파일로, 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 서버의 정보를 제공합니다..이 파일에서는 도메인을 단축하는 설정은 할 수 없습니다.

/etc/hosts에 [127.0.0.1 kait.ihd.or.kr]

이렇게 설정하면 kait를 입력했을 때 kait.ihd.or.kr로 자동으로 연결됩니다.

55. 다음 설정을 확인할 수 있는 파일명으로 알맞은 것은?



- ① /etc/hosts
② /etc/resolv.conf
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

리눅스 계열의 파일 시스템을 보면 etc 디렉토리에 hosts파일이 존재합니다.

/etc/hosts 파일은 ip와 hostname을 매핑하는 역할을 합니다.

[해설작성자 : 고마워]

56. 다음 중 네트워크 카드에 물리적으로 케이블이 연결되었는지를 점검할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ifconfig ② ss
③ netstat ④ mii-tool

<문제 해설>

mii-tool을 옵션없이 실행하면 랜카드의 속도, duplex 모드, 연결 상태를 보여줘서 네트워크를

점검할 때 사용하는 명령어로 알맞다..

-v 옵션을 추가하면 보다 상세한 MII 상태를 볼 수 있다.

(root 권한으로 실행해야함)

[해설작성자 : 뽕동쿠]

1. ifconfig : 네트워크 인터페이스의 설정 및 관리에 사용되는 명령어입니다.

용도: 네트워크 인터페이스의 상태 확인, IP 주소 설정, 네트워크 인터페이스 활성화/비활성화 등.

2. ss : 소켓 통계를 보여주는 명령어로, 네트워크 연결, 소켓

통계, 프로토콜 사용 현황 등을 확인할 수 있습니다.

용도: 네트워크 연결 상태 확인, 포트 사용 현황 체크, 소켓 상태 모니터링 등.

3. netstat : 네트워크 상태와 관련된 다양한 통계를 보여주는 명령어입니다.

용도: 네트워크 연결, 라우팅 테이블, 인터페이스 통계, 멀티캐스트 멤버십 등을 확인.

4. mii-tool : 네트워크 인터페이스의 미디어 상태를 확인하고 설정하는 도구입니다.

용도: 네트워크 인터페이스의 링크 상태, 속도 및 듀플렉스 모드 확인 및 설정.

[해설작성자 : 람쥐스]

57. 다음 중 시스템에 설정된 게이트웨이 주소값을 확인하는 명령어로 틀린 것은?

- ① ip ② route
③ netstat ④ ethtool

<문제 해설>

ethtool 명령어는 네트워크 인터페이스 카드의 설정을 조회하고 변경하는 데 사용

[해설작성자 : 빠대비]

게이트웨이 주소는 route 명령어입니다.

ethtool은 물리적으로 연결된 NIC카드의 정보를 확인거지요

[해설작성자 : 시험 1시간 전]

58. 다음 설명과 같은 경우에 사용가능한 IP 주소의 개수로 알맞은 것은?

C 클래스 네트워크 주소 대역 1개를 할당받은 상태이고, 여러 부서가 존재하는 관계로 서브넷 마스크 값은 255.255.255.192로 설정할 예정이다. 또한 인터넷 사용 없이 내부 통신망용으로 구축할 예정이다.

- ① 252 ② 250
③ 248 ④ 244

<문제 해설>

서브넷 마스크 2진수로 치환

255.255.255.192

11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

000000으로 구성된 부분만 호스트 부분으로 사용가능. 11은 네트워크 부분.

따라서 같은 네트워크로 구분 한다면 다음과 같이 나눌 수 있음.

0~63

64~127

128~191

192~255

맨앞 = 네트워크 ID로 사용 불가

맨뒤 = 브로드 캐스트로 사용 불가

따라서 $62 \times 4 = 248$

[해설작성자 : 빠대비]

59. IP 주소 및 서브넷 마스크값이 다음과 같을 때 설정되는 브로드캐스트 주소값으로 알맞은 것은?

192.168.5.189/26

- ① 192.168.5.190 ② 192.168.5.191
③ 192.168.5.192 ④ 192.168.5.193

<문제 해설>

1. IP 주소와 서브넷 마스크 분리: 주어진 IP 주소와 서브넷 마스크를 분리한다..

여기서 IP 주소는 192.168.5.189이고, 서브넷 마스크는 /26을 의미한다.

2. CIDR 표기법 해석: 서브넷 마스크가 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 표기법으로 주어졌으므로, /26은 26비트가 네트워크 부분이라는 것을 의미한다.

3. 서브넷 마스크 계산: CIDR 표기법에서 서브넷 마스크를 실제 서브넷 마스크로 변환한다..

/26은 255.255.255.192로 표현된다..

이는 이진수로 변환하면

11111111.11111111.11111111.11000000이 된다.

4. 호스트 비트 확인: 서브넷 마스크를 기준으로 IP 주소의 호스트 부분을 확인한다..

여기서, 마지막 6비트는 호스트 부분으로 사용된다.

5. 브로드캐스트 주소 계산: 호스트 부분을 모두 1로 설정하여 네트워크 주소에 브로드캐스트 주소의 형태로 도달한다..

따라서, IP 주소의 마지막 호스트 비트를 모두 1로 설정하여 브로드캐스트 주소를 얻을 수 있다.

호스트 부분이 189이고, 마지막 6비트를 모두 1로 설정하면 191이 된다..그러므로, 브로드캐스트 주소는 192.168.5.191이 된다.

[해설작성자 : 1트합격가즈아~]

서브넷 마스크 /26 분석:

/26은 26비트가 네트워크 부분을 나타낸다는 뜻입니다.

서브넷 마스크는 2진수로

11111111.11111111.11111111.11000000으로 표현됩니다.

이 마스크는 앞의 26비트가 네트워크 부분(네트워크 ID)이고, 나머지 6비트가 호스트 부분을 나타냅니다.

서브넷 마스크의 네트워크 주소 계산은 AND 연산이며, 이는 두 비트가 모두 1일 때만 1이 되는 연산.

[해설작성자 : 날릴수없는4만4천]

쉬운방법 알려드릴게요.

/26이니깐 1을 다음과 같이 26개 나열해보세요.

11111111.11111111.11111111.11000000 이렇게 됩니다.

즉 0이 6개이므로 $2^6=64$ 개씩 나누어지므로 0~63, 64~127, 128~191, 192~255 이렇게 되구요.

만약 /25면 11111111.11111111.11111111.10000000 이렇게 되고 $2^7=128$ 이니깐 0~127, 128~255 이렇게 되겠쥬? ^^ 아무튼 쥔 마지막이 189니깐 189는 128~191 사이에 들어있쥬? 여기서 128은 네트워크주소이고 191은 브로드캐스트 주소이고 그래서 사용가능한 주소는 129~190이 되겠쥬? 이런식으로 푸시면 됨.

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

자격증 사냥꾼님 해설 보충

쉬운방법 알려드릴게요.

/26이니깐 1을 다음과 같이 26개 나열해보세요.

11111111.11111111.11111111.11000000 이렇게 됩니다.

즉 0이 6개이므로 $2^6=64$ 개씩 나누어지므로 0~63, 64~127, 128~191, 192~255 이렇게 되구요.

문제에서 192.168.5.189를 구하는건데, 189는 128~191 사이에 들어있쥬? 이 범위에서 128은 네트워크 주소(맨 앞)이고 191은 브로드캐스트 주소(맨 뒤)이므로 문제에서 브로드캐스트 주소 구하라고 했으니깐 2번이 정답이 됨

[해설작성자 : 쥬씨]

60. 다음 중 로컬 시스템에 있는 파일을 FTP 서버에 업로드하는 경우에 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① get ② put
③ recv ④ hash

<문제 해설>

FTP 서버에 파일을 업로드하는 명령어 = put

FTP 서버에서 파일을 다운로드하는 명령어 = get

61. 다음은 원격지의 IP 주소가 192.168.5.13번인 ssh 서버에 kaitman 계정으로 변경해서 접속하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihd@www ~]ssh (괄호)

- ① kaitman@192.168.5.13
② -n kaitman 192.168.5.13
③ -p kaitman 192.168.5.13
④ -U kaitman 192.168.5.13

<문제 해설>

ssh [username]@[hostname or IP address]

[해설작성자 : 화이팅]

ssh [계정자명@서버IP주소]

옵션

-p 포트 설정

[해설작성자 : 리눅스마스터]

계정명 기반 접속 시 : ssh 아이디@IP주소 [명령어]

62. 다음은 원격지 텔넷 서버에 계정을 변경해서 접속하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

[ihd@www ~] telnet (괄호) kaitman 192.168.5.13

- ① -u ② -n
③ -p ④ -l

<문제 해설>

-u : UDP 모드로 telnet을 실행

-n : 호스트 이름을 숫자로 변환하지 않고, 주소로 처리

-p : 원격 호스트의 포트를 지정

-l : 로그인 할 때 사용 할 사용자 이름을 지정

[해설작성자 : 합격 ~]

63. 다음중 메일 서버 간의 메시지 교환에 사용되는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① SNMP ② SMTP
③ IMAP ④ POP3

<문제 해설>

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol): 인터넷에서 TCP 포트번호 25번을 사용하여 이메일을 보내기 위해 이용되는 프로토콜이다. SMTP 하면 바로 메일을 떠오르자!

SNMP: 네트워크 기기의 네트워크 정보를 네트워크 관리 시스템에 보내는데 사용되는 프로토콜

IMAP: 원격 서버로부터 TCP/IP 연결을 통해 이메일을 가져오는 데 사용하는 프로토콜

POP3: 응용 계층 인터넷 프로토콜 중 하나로, 원격 서버로부터 TCP/IP 연결을 통해 이메일을 가져오는 데 사용하는 프로토콜

문제에서 메시지 교환이라고 하였기 때문에 메일을 보내는데 사용되는 SMTP가 정답!

[해설작성자 : 고마워]

64. 다음 설명에 해당하는 인터넷 서비스로 알맞은 것은?

리눅스를 비롯한 유닉스 계열 운영체제와 윈도우 운영체제 간의 자료 및 하드웨어 공유를 지원한다.

- ① NFS ② SAMBA
③ Gopher ④ FTP

<문제 해설>

NFS (Network File System) : 네트워크를 통해 파일을 공유할 수 있게 해주는 시스템임. 리눅스나 유닉스 시스템끼리 파일 공유할 때 주로 사용함.

SAMBA : 윈도우 파일 공유 프로토콜인 SMB/CIFS를 구현한 거임. 윈도우와 리눅스/유닉스 시스템 간에 파일이나 프린터를 공유할 수 있게 해줌.

Gopher : 인터넷 초기에 사용되던 정보 검색 프로토콜임. 웹이 널리 퍼지기 전에 문서나 파일을 계층적으로 찾아볼 수 있게 해

주는 시스템이었지만, 지금은 거의 안 쓰임.

FTP (File Transfer Protocol) : 파일을 컴퓨터와 컴퓨터 사이에 전송하기 위해 사용되는 프로토콜임. 웹 브라우저나 전용 클라이언트를 통해 파일 업로드, 다운로드 할 때 사용됨.

[해설작성자 : 빠대비]

65. 다음 중 X 윈도가 설치되지 않은 환경의 콘솔 창에서 사용할 수 있는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

- ① links ② firefox
③ opera ④ safari

<문제 해설>

Firefox, Opera, Safari 등의 웹 브라우저는 대부분 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용

Lynx, Links는 텍스트 기반의 웹 브라우저

66. 다음 설명에 해당하는 국제기구로 알맞은 것은?

IP 주소, 인터넷 도메인 이름, 프로토콜의 범주와 포트할당 등의 업무를 담당한다.

- ① ICANN ② IEEE
③ TIA ④ ISO

<문제 해설>

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): 인터넷의 도메인 이름과 IP 주소 할당을 관리함. 전 세계적으로 인터넷 주소의 안정적인 운영을 책임짐.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): 전기 공학과 전자공학 분야의 전문가 단체임. 다양한 기술 표준을 개발하고 발표함.

TIA (Telecommunications Industry Association): 통신 분야의 기업들이 모여 있는 협회임. 통신 관련 장비와 서비스에 대한 표준을 개발함.

ISO (International Organization for Standardization): 국제적으로 인정받는 표준을 개발하는 비정부 기구임. 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있는 표준을 만듦.

[해설작성자 : 빠대비]

67. 다음중 IPv4의 C 클래스 네트워크 주소 대역으로 알맞은 것은?

- ① 191.0.0.0 ~ 223.255.255.255
② 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
③ 191.0.0.0 ~ 224.255.255.255
④ 192.0.0.0 ~ 224.255.255.255

<문제 해설>

A클래스: 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B클래스: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C클래스: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

[해설작성자 : younguk]

68. 다음 중 네트워크 프로토콜에 할당된 포트 번호를 확인할 수 있는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/protocol ② /etc/protocols
③ /etc/service ④ /etc/services

<문제 해설>

'/etc/services' 파일에는 네트워크 서비스를 위한 포트의 용도 기록

이 파일은 인터넷 서비스를 위해 텍스트 형태의 이름과 원래 할당된 포트 번호와 프로토콜 타입 간의 매핑을 제공합니다.

[해설작성자 : 고마워]

/etc/services

인터넷상에서 사용하는 다양한 서비스에 대한 포트, 프로토콜 정보를 정의해놓은 파일

/etc/protocols

인터넷상에서 사용하는 프로토콜과 프로토콜 식별 번호를 정의해놓은 파일

[해설작성자 : 합격가즈아]

2번 /etc/protocols 파일은 포트 번호가 아닌 프로토콜 번호를 다루기 때문에 네트워크 프로토콜에 할당된 포트 번호를 확인하는 목적에는 적합하지 않습니다.

포트 번호를 확인하기 위해서는 /etc/services 파일을 사용해야 합니다.

[해설작성자 : 찰떡]

69. 다음 중 OSI 모델의 전송 계층에서 사용되는 프로토콜 데이터 단위로 알맞은 것은?

- ① Packet ② Segment
③ frame ④ bit

<문제 해설>

1계층 물리 계층 - bit

2계층 데이터 링크 계층 - frame

3계층 네트워크 계층 - packet

4계층 전송 계층 - segment

[해설작성자 : 합격 ~]

70. 다음 설명에 해당하는 네트워크 프로토콜로 알맞은 것은?

소프트웨어적으로 할당된 논리 주소인 IP 주소를 실제 물리 주소인 MAC 주소로 변환하는 역할을 수행한다.

- ① IP ② ICMP
③ ARP ④ UDP

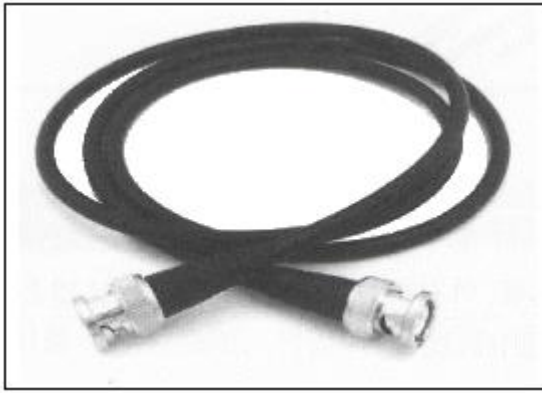
<문제 해설>

IP -> MAC ARP

MAC -> IP RARP(reverse)

[해설작성자 : 합격 ~]

71. 다음 그림에 해당하는 네트워크 케이블로 알맞은 것은?



- ① STP ② UTP
 ③ BNC ④ 광케이블

<문제 해설>

BNC : 커넥터를 한쪽 커넥터에 삽입하여 90도 회전하면 로크하는 동축 케이블용 커넥터. 이 커넥터는 CCTV(closed-circuit television : 폐회로 텔레비전)에서 사용되는 경우가 많다.

[네이버 지식백과]

[해설작성자 : 치킨치즈스파게티]

72. 다음 중 인터넷워킹 장비를 OSI 모델의 하위 계층부터 나열한 순서로 알맞은 것은?

- ① Router-Bridge-Repeater
 ② Router-Repeater-Bridge
 ③ Repeater-Bridge-Router
 ④ Bridge-Repeater-Router

<문제 해설>

전송계층에는 장비 없음.

물리 : 허브,리피터

데이터 : 스위치, 브리지

네트워크 : 라우터, L3 스위치

응용 : 게이트웨이, L7 스위치

[해설작성자 : 오류에 오류 반론]

73. 다음 중 이미지 뷰어 프로그램으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① totem ② ImageMagicK
 ③ Eog ④ Gimp

<문제 해설>

totem - GNOME 데스크톱 환경의 기본 동영상 플레이어

ImageMagicK - 오픈 소스 이미 처리 및 변환 도구

Eog(Eye of GNOME) - GNOME 데스크톱 환경의 기본 이미지 뷰어

Gimp - GNU 이미지 처리 프로젝트 약자. 오픈 소스 이미지 편집 프로그램

[해설작성자 : 합격 ~]

74. 다음 중 사용자가 X 윈도 실행을 실행할 경우 관련 키 정보를 저장하는 파일로 알맞은 것은?

- ① .Xsession ② .Xsetup
 ③ .Xinitrc ④ .Xauthority

<문제 해설>

~/Xauthority입니다..이 파일은 사용자의 홈 디렉토리에 위치하

며, X 윈도 서버와 클라이언트 간의 인증 정보를 저장하는 역할을 합니다.

[해설작성자 : 람쥐스]

1. .Xsession: 사용자가 로그인할 때 실행되는 스크립트로, 사용자가 세션을 시작할 때 실행되는 명령을 포함할 수 있습니다.
2. .Xsetup: 일반적으로 XDM(X Display Manager)과 관련된 설정 파일로, XDM을 사용하는 로그인 화면 설정에 사용됩니다.
3. .Xinitrc: 사용자가 startx 명령을 통해 X 윈도 시스템 시작할 때 실행되는 스크립트로, 사용자 정의 초기화 명령을 포함할 수 있습니다.
4. .Xauthority: X 서버에 대한 인증 정보를 저장하는 파일로, X 클라이언트가 X 서버에 접근할 수 있도록 하는 인증 키를 저장합니다.

[해설작성자 : 짬새잡는참새]

75. 다음 중 X 클라이언트를 원격지로 전송하기 위해 변경하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① VISUAL ② DISPLAY
 ③ TERM ④ XTERM

<문제 해설>

VISUAL = 사용자의 기본 텍스트 에디터를 나타내는 환경 변수

TERM = 터미널 유형을 나타내는 환경 변수

XTERM = X 윈도 시스템에서 사용되는 터미널 에뮬레이터의 종류를 나타내는 환경 변수

76. 다음 중 X 서버에서 IP 주소가 192.168.12.22번인 X 클라이언트를 허가하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xhost 192.168.12.22
 ② xhost * 192.168.12.22
 ③ xhost - 192.168.12.22
 ④ xhost add 192.168.12.22

<문제 해설>

정답 1.

정확히는 xhost +IP

2. xhost * : 표준 사용법 아님.

3. xhost -IP : 해당 사용자 차단 (-와 IP는 띄어쓰기 없이 입력해야하는 것으로 알고 있음.)

4. xhost add : 표준 사용법 아님.

그외

xhost + : 명시적 차단 클라이언트 이외 모두 허용.

xhost - : 명시적 허용 클라이언트 이외 모두 차단.

[해설작성자 : 빠대비]

77. 다음 중 윈도 매니저 종류로 틀린 것은?

- ① Metacity ② Enlightenment
 ③ Window Maker ④ XFce

<문제 해설>

윈도우 매니저

Kwim, FWM

KDE의 기본 윈도우 매니저

Metacity, enlightenment

GNOME 2.x의 기본 윈도우 매니저

Window Maker

깔끔한 인터페이스와 사용의 편리

TWM

탭 윈도우 매니저, X 윈도우 시스템에 포함된 기본 윈도우 매니저, 최초의 ICCM 윈도우 매니저

FVWM

TWM에서 파생되어 개발, 안정적이고 지속적으로 사용 되어 옴

AfterStep

FVWM을 기반으로 개발, 넥스트 스텝의 GUI와 유사한 사용자

인터페이스 제공.

=====

=====

Xfce

리눅스의 GUI 환경

[해설작성자 : 이게 맞나...?]

XFce는 경량화된 데스크탑 환경으로 자체 윈도우 매니저인 xfwm

을 사용함.

[해설작성자 : 빠대비]

78. 다음 중 KDE에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Metacity라는 윈도우 매니저를 사용한다.

② 데스크톱 환경의 일종이다.

③ Qt 라이브러리를 기반으로 만들어졌다.

④ 리눅스뿐만 아니라 FreeBSD, Solaris, OS X 등도 지원한다.

<문제 해설>

metacity는 GNOME 2.x 버전의 기본 윈도우 매니저이다.

KDE의 윈도우 매니저는 kwm과 vwin을 사용한다

[해설작성자 : 아마도?]

GNOME 3.x 의 기본 윈도우 매니저는 mutter

[해설작성자 : 합격 ~]

79. 다음 중 사용자 로그인 및 세션 관리 역할을 수행하는 X 윈도의 구성요소로 알맞은 것은?

① 디스플레이 매니저

② 데스크톱 환경

③ 윈도우 매니저

④ 유저 인터페이스

<문제 해설>

윈도우 매니저 : x -윈도우 상에서 윈도우의 배치와 표현을 담당하는 시스템 프로그램

디스플레이 매니저 : x -윈도우 구성 요소 중 사용자 로그인 및 세션 관리 수행 프로그램

[해설작성자 : younguk]

80. 다음은 시스템 부팅 시 X 윈도가 실행되도록 설정하는 과정

이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

systemctl () ()

① ① set-default, ② multi-user

② ① set-default, ② graphical

③ ① get-default, ② multi-user.target

④ ① get-default, ② graphical.target

<문제 해설>

부팅시 X윈도가 실행 되도록 시스템의 기본 대상을

GUI(graphical)로 설정(set)해야함.

따라서 set-default graphical이 정답.

1번 선택지 : 멀티 유저모드 활성화

3번, 4번 선택지 : get-default 명령어는 현재 설정된 기본 대상을 조회하는 명령어.

[해설작성자 : 빠대비]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며

카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에

문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는

일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로

워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램

방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT

에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	④	④	③	①	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	③	④	①	②	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	③	②	①	①	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	④	①	①	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	①	③	③	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	②	①	④	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	②	①	①	②	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	④	②	①	④	①	①	②